

DOCUMENTO DE REQUISITOS – SISTEMA DE CÁLCULOS JUDICIAIS

1. Objetivo do Sistema

O Sistema de Cálculos Judiciais tem como objetivo automatizar a realização de cálculos financeiros utilizados em processos judiciais, proporcionando maior precisão, agilidade e confiabilidade na atualização monetária de valores. O sistema permite ao usuário realizar diferentes modalidades de cálculos, gerenciar índices econômicos, consultar o histórico de operações realizadas e emitir relatórios com memória detalhada dos cálculos efetuados.

Além disso, o sistema busca reduzir erros decorrentes de cálculos manuais, padronizar os procedimentos de atualização monetária e facilitar a análise dos resultados por profissionais da área jurídica.

2. Requisitos Funcionais Implementados

RF01 – Realizar cálculo de atualização monetária

O sistema deve permitir que o usuário informe o valor inicial, o período de incidência e o índice econômico desejado para calcular automaticamente a atualização monetária.

RF02 – Realizar cálculo reverso

O sistema deve permitir calcular o valor original de um montante atualizado considerando o índice econômico aplicado e o período informado.

RF03 – Cadastrar e editar períodos de cálculo

O sistema deve permitir adicionar, editar e remover períodos que compõem um cálculo, possibilitando a divisão do cálculo em múltiplos intervalos quando necessário.

RF04 – Gerenciar índices econômicos

O sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e excluir índices econômicos utilizados nos cálculos.

RF05 – Importar automaticamente índices SELIC

O sistema deve realizar a importação automática da taxa SELIC durante a inicialização da aplicação, mantendo os dados atualizados para utilização nos cálculos.

RF06 – Consultar índices econômicos

O sistema deve permitir visualizar todos os índices cadastrados, incluindo seus respectivos períodos e percentuais.

RF07 – Gerar memória de cálculo

O sistema deve apresentar uma memória detalhada contendo todas as etapas utilizadas durante o processamento do cálculo, permitindo auditoria dos resultados.

RF08 – Consolidar resultados

O sistema deve consolidar os resultados obtidos em diferentes períodos de cálculo, apresentando o valor final atualizado.

RF09 – Gerar relatórios

O sistema deve permitir a geração de relatórios contendo os dados dos cálculos realizados, incluindo memória de cálculo e resumo financeiro.

RF10 – Consultar histórico de cálculos

O sistema deve armazenar os cálculos realizados e permitir sua consulta posteriormente.

RF11 – Exibir painel inicial (Dashboard)

O sistema deve apresentar um painel inicial contendo acesso rápido às principais funcionalidades.

RF12 – Configurar parâmetros do sistema

O sistema deve disponibilizar uma área destinada às configurações gerais da aplicação.

RF13 – Validar dados informados

O sistema deve validar os dados fornecidos pelo usuário antes da realização dos cálculos, impedindo informações inconsistentes.

RF14 – Tratar exceções

O sistema deve apresentar mensagens apropriadas para erros de validação, recursos inexistentes e falhas durante o processamento das operações.

3. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Arquitetura

O sistema deve seguir a arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository e Model), promovendo baixo acoplamento e alta coesão entre os componentes.

RNF02 – Tecnologia

O backend deve ser desenvolvido utilizando Java com Spring Boot.

O frontend deve ser desenvolvido utilizando React, TypeScript e Vite.

RNF03 – Persistência de dados

Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional utilizando JPA/Hibernate para mapeamento objeto-relacional.

RNF04 – Controle de banco de dados

A estrutura do banco deve ser versionada utilizando Flyway, permitindo controle das migrações.

RNF05 – Segurança

O sistema deve possuir configuração de segurança baseada no Spring Security, restringindo acessos conforme as regras definidas pela aplicação.

RNF06 – Comunicação entre frontend e backend

A comunicação deve ocorrer através de APIs REST utilizando o protocolo HTTP e troca de informações no formato JSON.

RNF07 – Compatibilidade

O sistema deve ser acessível por navegadores modernos compatíveis com aplicações desenvolvidas em React.

RNF08 – Usabilidade

A interface deve possuir navegação intuitiva, organização das informações e componentes que facilitem a utilização por profissionais da área jurídica.

RNF09 – Desempenho

Os cálculos devem ser processados em tempo adequado, proporcionando resposta rápida às solicitações do usuário.

RNF10 – Tratamento de erros

O sistema deve tratar exceções de forma centralizada, retornando mensagens claras ao usuário e códigos HTTP apropriados.

RNF11 – Manutenibilidade

O código deve seguir boas práticas de desenvolvimento, utilizando separação de responsabilidades, DTOs, Mappers e organização modular para facilitar futuras manutenções.

RNF12 – Testabilidade

O sistema deve possuir testes unitários e testes de integração para validar as principais regras de negócio e os serviços disponibilizados pela API.

RNF13 – Escalabilidade

A arquitetura adotada deve permitir a inclusão de novos tipos de cálculos, índices econômicos e funcionalidades sem necessidade de grandes alterações estruturais.

RNF14 – Portabilidade

A aplicação deve permitir sua execução em diferentes ambientes utilizando Docker Compose e perfis de configuração do Spring Boot.

3. Tecnologias do projeto

- **Backend:** Java 21, Spring Boot
- **Frontend:** React, TypeScript e Vite
- **Persistência:** Spring Data JPA / Hibernate
- **Banco de Dados:** PostgreSQL (com suporte para H2 em desenvolvimento/testes)
- **Migração de Banco:** Flyway
- **Segurança:** Spring Security
- **Integração:** API REST
- **Testes:** JUnit
- **Containerização:** Docker Compose

4. Divisão de Tarefas da Equipe

Para o desenvolvimento do Sistema de Cálculos Judiciais, as atividades foram distribuídas entre os integrantes da equipe de acordo com suas responsabilidades e áreas de atuação, visando uma execução organizada e colaborativa do projeto.

Charles Muller

- Desenvolvimento do backend da aplicação.
- Implementação das regras de negócio.
- Desenvolvimento dos serviços, controladores, repositórios e integração com o banco de dados.
- Implementação das APIs REST utilizadas pelo sistema.

Jonathan Chiari

- Desenvolvimento do frontend da aplicação.
- Implementação das interfaces gráficas.
- Integração do frontend com as APIs do backend.
- Desenvolvimento da navegação, componentes e experiência do usuário.

Fernando Rodrigues

- Elicitação e levantamento dos requisitos do sistema.
- Definição da arquitetura da aplicação.
- Organização da estrutura e do gerenciamento do projeto.
- Planejamento técnico e acompanhamento da implementação.
- Desenvolvimento e execução de testes unitários e de integração.
- Elaboração da documentação técnica e acadêmica do projeto.